

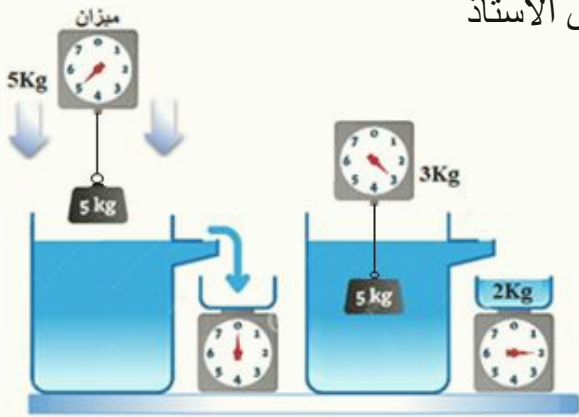
التمرين الأول 06



وضعنا برادة الحديد في انبوب اختبار و اضفنا لها كمية مناسبة من حمض كلور الماء
فحصلنا على محلول شاردي (FeCl_2) و غاز انطلق عبر انبوب

- 1- سجّل ملاحظاتك الخاصة في هذه التجربة
- 2- تعرّف على النوع الكيميائي الذي أحدث فرقة
- 3- سمّ الفرد الكيميائي الذي لم يشارك في التفاعل و قدّم طريقة للكشف عنه
- 4- عبّر بمعادلة كيميائية عن التفاعل الحاصل في المخبر
- 5- اقترح تجربة درستها لاسترجاع معدن الحديد انطلاقا من المحلول الناتج ، دعم اجابتك برسم تخطيطي

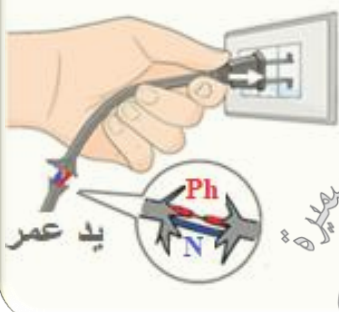
التمرين الثاني 06



لتعيين شدة دافعة أرخميدس و تحديد خصائص الشعاع ، أجرى الاستاذ
التجربة الموضحة في الرسم (تعطى : $g=10\text{N/Kg}$)
لاحظ الرسم قبل غمر الجسم و اجب عما يلي :

- 1- احسب الثقل الحقيقي للجسم
- 2- احص القوى المؤثرة على الجملة (s) ، ثم مثلها باختيار سلم رسم مناسب
- 3- أكتب شرطا توازن الجسم
- 4- نغمر الجسم في الماء فيزيح كمية من الماء احسب شدة دافعة أرخميدس بطريقتين مختلفتين
- 5- حدّد خصائص شعاع " دافعة أرخميدس " المطبقة على الجسم المغمور في الماء
- 6- أذكر العوامل المؤثرة في شدة دافعة أرخميدس

الوضعية الإدماجية 08



يتعرض شخصان لخطر الكهرباء (لاحظ الرسم) حيث:
يُصاب عثمان بلسعة كهربائية بعد المشي على سجاد صوفي
و لمس مقبض الباب الحديدي

يتعرض عمر لخطر التيار الكهربائي عند توصيل جهاز كهربائي
ببناءً على مكتسباتك المعرفية في الكهرباء و الامن الكهربائي أجب عما يلي:

- 1- فسّر سبب كل ظاهرة على حدا
- 2- حدّد اخطار التيار الكهربائي المنزلي مبرزاً مميزاته (الجهة – الشدة- المصدر)
- 3- قدم اهم القواعد الامنية التي درستها لتجنب خطورة كل من:
التيار الكهربائي في المنزل و الساعة

حل اختبار الفصل الثالث في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

العلامة	مجموع	عناصر الإجابة
01	مجزأة	التمرين الأول: (06 نقاط)
01	0.5	1- الملاحظات الخاصة في التجربة
01	2	فوران و تصاعد فقاعات ، ارتفاع درجة الحرارة ، اختفاء برادة الحديد
01	0.5	2- ظهور لون أخضر ، سماع فرقعة عند تقريب لهب من فوهة الأنبوب المكوي
01	2	النوع الكيميائي الذي أحدث فرقعة عند تقريب عود ثقاب مشتعل هو غاز الهيدروجين H_2
1.5	1	3- الفرد الكيميائي الذي لم يشارك في التفاعل هو شاردة الكلور
2	2	طريقة الكشف عنه نضيف للمحلول قطرات من نترات الفضة فيتشكل
1.5	1	راسب ابيض يسود بوجود الضوء هو كلور الفضة $AgCl$
2	2	4- عبر بمعادلة كيميائية عن التفاعل الحاصل في المختبر
1.5	2	5- لاسترجاع معدن الحديد نجري التحليل الكهربائي البسيط
1	1	التمرين الثاني: (06 نقاط)
2*1	3	1- حساب الثقل الحقيقي للجسم
0.5	3	2- احصاء القوى المؤثرة على الجملة (s): ثقل الجسم P ، توتر الخيط T
3	3	التمثيل باختيار سلم رسم مناسب
2cm	2cm	3- شرط توازن جسم صلب خاضع لفعل قوتين:
2cm	2cm	مجموع شعاعي القوتين معدوم
2cm	2cm	لهما نفس الحامل.
2cm	2cm	4- تحسب شدة دافعة أرخميدس بالعلاقين:
2cm	2cm	5- خصائص شعاع " دافعة أرخميدس " المطبقة على الجسم المغمور في الماء
2cm	2cm	6- العوامل المؤثرة في شدة دافعة أرخميدس : الحجم - الكتلة الحجمية
2cm	2cm	الوضعية الادمجية 08
2cm	2cm	1- التفسير
2cm	2cm	2- اثناء المشي على سجاد صوفي و بفعل الاحتكاك يكتسب جسم الانسان شحنات
2cm	2cm	كهربية ، يحدث لها تفريغ بمجرد لمس ناقل
2cm	2cm	يصاب الشخص بصعقة كهربائية عند لمسه لسلك الطور المكشوف
2cm	2cm	3- اخطار التيار الكهربائي المنزلي :
2cm	2cm	حوادث مميتة عند توتر متناوب < 25 فولط أو تيار متناوب شدته 40 ميلي
2cm	2cm	حرائق نتيجة عيوب في العزل الكهربائي أو استقصار الدارة الكهربائية
2cm	2cm	تلف الأجهزة بسبب زيادة شدة التيار الكهربائي و استقصار الدارة
2cm	2cm	مميزاته (متغير الجهة و الشدة- مصدره المنوبات)
2cm	2cm	3- اهم القواعد الامنية:
2cm	2cm	القاطعة تركيب دائما في سلك الطور لحماية الشخص من التكهرب عند استبدال المصباح
2cm	2cm	تركب المنصهرة على التسلسل مع الاجهزة و على سلك الطور
2cm	2cm	توصيل كل المآخذ الارضية بالأرض.
2cm	2cm	عدم توصيل عدة أجهزة بمأخذ كهربائي واحد.
2cm	2cm	الحفاظ على عوازل الاسلاك و اختيار الالوان المناسبة.
2cm	2cm	تركيب القاطع التفاضلي المناسب لقطع التيار آليا أو يدويا.
2cm	2cm	تركيب مضاد الصواعق لنقل الشحنات الى الارض، و تجنب البقاء تحت الاشجار و فوق الاماكن العالية عند
2cm	2cm	العواصف